

Trajectory Planning — Cheat Sheet

1. Diagramma Decisionale

Q1 — Dove si pianifica il moto?

Il moto è specificato nel **joint space**? $\Rightarrow$ **Caso A**

Il moto è specificato nel **Cartesian space**? $\Rightarrow$ Q2

Q2 — Hai un path geometrico o solo i due estremi?

Solo punti iniziale/finale? $\Rightarrow$ **Caso A**

Path geometrico dato (linea, cerchio, ...)? $\Rightarrow$ Q3

Q3 — I vincoli di velocità/accelerazione sono su giunti o cartesiani?

Bounds cartesiani diretti su $\|\dot{p}\|$, $\|\ddot{p}\|$? $\Rightarrow$ **Caso B**

Bounds sui giunti V_i , A_i ? $\Rightarrow$ **Caso C**

2. Caso A — Joint Space PTP

1. Calcola $\Delta q_i = q_{f,i} - q_{i,i}$ per ogni giunto.
2. Scegli il profilo: trapezoidale / cubica / quintica (vedi Sezioni 5–6).
3. **Coordinazione**: $T = \max_i \{T_{\min,i}\}$; il giunto più lento detta il tempo.
4. Gli altri giunti vengono scalati: $k_i = T/T_{\min,i}$,
 $V_i^{\text{new}} = V_i/k_i$, $A_i^{\text{new}} = A_i/k_i^2$.
5. Scrivi $q_i(t)$ esplicitamente per ogni giunto.

3. Caso B — Path Cartesiano con Bounds Diretti

1. Parametrizza $p(s)$ con parametro s (lunghezza d'arco se possibile). Calcola L .
2. Calcola dp/ds e d^2p/ds^2 in funzione di s .
3. Ricava V dai bounds cartesiani diretti su $\|\dot{p}\|$.
4. **Path lineare**: $\|\dot{p}\| = |\dot{s}|$, $\|\ddot{p}\| = |\ddot{s}|$. Bounds diretti.
5. **Path circolare** (raggio R): vedi Sezione 7.
6. Controlla L rispetto a V^2/A per scegliere tra b-c-b e bang-bang.
7. Calcola T . Se serve $q(t)$: applica la cinematica inversa + Jacobiano.

4. Caso C — Bounds dai Giunti, Path Cartesiano

1. Applica la IK nei punti chiave: inizio, fine, e punti di **inversione**.
2. Per ogni giunto, calcola la distanza totale percorsa.
Attenzione alle inversioni: somma i tratti separatamente.
$$d_i = |q_{m,i} - q_{i,i}| + |q_{f,i} - q_{m,i}|$$
3. Stima del tempo minimo (accelerazione infinita): $T_{\min,i} = d_i/V_i$.
4. Giunto limitante: $i^* = \arg \max_i \{T_{\min,i}\}$.
5. Worst-case geometrico: trova il punto del path dove $\|j_{i^*}\|$ è minimo.
6. Bound sulla velocità: $V = \|j_{i^*}\|_{\min} \cdot V_{i^*}$.
7. Poi procedi come il **Caso B**.

Esempio (Jul 2024, robot RP): $\|j_1\| = q_2$, minimo nel punto del path più vicino all'origine. $V = q_{2,\min} \cdot V_1$.

5. Formule Trapezoidale (Bang-Coast-Bang)

Bang-Coast-Bang (b-c-b): condizione: $L > V^2/A$

$$T_r = \frac{V}{A} \quad T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} = \frac{AL + V^2}{AV}$$

Bang-Bang (se $L \leq V^2/A$):

$$\bar{T} = \sqrt{\frac{4L}{A}} \quad \bar{V} = \frac{A\bar{T}}{2} \leq V_{\max}$$

Profilo $\sigma(t)$ esplicito (b-c-b):

$$\sigma(t) = \begin{cases} \frac{At^2}{2} & 0 \leq t \leq T_r \\ V\left(t - \frac{T_r}{2}\right) & T_r \leq t \leq T - T_r \\ L - \frac{A(T-t)^2}{2} & T - T_r \leq t \leq T \end{cases}$$

6. Riscaldamento Temporale

Riscaldamento uniforme (fattore $k = \bar{T}/T \geq 1$):

$$T_r^{\text{new}} = k T_r \quad V^{\text{new}} = \frac{V}{k} \quad A^{\text{new}} = \frac{A}{k^2}$$

Riscaldamento con T_r fisso (esame Jan 2026):

$$\bar{V} = \frac{L}{\bar{T} - T_r} \quad \bar{A} = \frac{\bar{V}}{T_r}$$

I due metodi danno risultati diversi. Leggi con attenzione il testo dell'esercizio.

7. Path Circolare — Accelerazione Centripeta

Per un path circolare di raggio R , parametrizzato ad arco s :

$$\|\dot{p}\| = |\dot{s}| \quad \|\ddot{p}\| = \sqrt{\ddot{s}^2 + \frac{\dot{s}^4}{R^2}} \leq a_{\max}$$

In fase di **cruise** ($\ddot{s} = 0$): $\|\ddot{p}\| = \frac{V^2}{R} \leq a_{\max}$

In fase di **accelerazione** ($\dot{s} = 0$): $\|\ddot{p}\| = |\ddot{s}| \leq a_{\max}$

Bounds ottimali:

$$V = \min\left\{v_{\max}, \sqrt{R a_{\max}}\right\} \quad A = \sqrt{a_{\max}^2 - \frac{V^4}{R^2}}$$

Se $V = \sqrt{R a_{\max}}$ allora $A = 0$: non esiste soluzione in forma chiusa, è bang-bang.

8. Profili Polinomiali

8.1. Cubica (4 condizioni) — Impone $q_i, q_f, \dot{q}(0) = v_i, \dot{q}(T) = v_f$.

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

$$a_0 = q_i \quad a_1 = v_i \quad a_2 = \frac{3\Delta q - (2v_i + v_f)T}{T^2} \quad a_3 = \frac{-2\Delta q + (v_i + v_f)T}{T^3}$$

Timing law rest-to-rest ($v_i = v_f = 0$), in $\tau = t/T \in [0, 1]$:

$$s(\tau) = 3\tau^2 - 2\tau^3 \quad \dot{s}(\tau) = \frac{6\tau(1-\tau)}{T}$$

$$\dot{s}_{\max} \text{ a } \tau = 0.5 : \quad \begin{cases} \frac{3}{2T} & \text{se } s \in [0, 1] \\ \frac{3L}{2T} & \text{se } s \in [0, L], s(\tau) = L(3\tau^2 - 2\tau^3) \end{cases}$$

8.2. Quintica (6 condizioni) — Aggiunge $\ddot{q}(0) = \ddot{q}(T) = 0$ alla cubica, in $\tau = t/T$:

$$q(\tau) = q_i + \Delta q (10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5)$$

$$|\dot{q}|_{\max} = \frac{30|\Delta q|}{16T} \quad \text{a } t = T/2 \quad |\ddot{q}|_{\max} = \frac{60|\Delta q|}{T^2} \cdot 0.0962 \quad \text{a } t \approx 0.21T$$

Tempo minimo (coordinazione), con $|k| = 0.0962$:

$$T^* = \max_i \left\{ \frac{30|\Delta q_i|}{16V_{\max,i}}, \sqrt{\frac{60|k||\Delta q_i|}{A_{\max,i}}} \right\}$$

9. Velocità nei Punti Chiave

$t = 0, T$	$\dot{p} = 0 \Rightarrow \dot{q} = 0$ (condizione rest-to-rest)
$t = T/2$	$\dot{s} = V; \quad \dot{p}_m = V \frac{p_f - p_i}{L}; \quad \dot{q}_m = J^{-1}(q_m) \dot{p}_m$
$t = T_r$	$\dot{s} = V, \ddot{s} = 0$: solo accelerazione centripeta V^2/R (path circolare)
$t = 0^+$	$\dot{s} = 0, \ddot{s} = A$: solo accelerazione tangenziale A

9.1. Emergency Stop da $t = T_0$ — Il robot inizia a decelerare massimamente da T_0 :

$$\dot{q}_i(t) = \dot{q}_i(T_0) - \text{sign}(\dot{q}_i(T_0)) \cdot A_{\max,i} (t - T_0)$$

$$q_i(t) = q_i(T_0) + \dot{q}_i(T_0) (t - T_0) - \frac{1}{2} \text{sign}(\dot{q}_i) \cdot A_{\max,i} (t - T_0)^2$$

$$T_{s,i} = T_0 + \frac{|\dot{q}_i(T_0)|}{A_{\max,i}} \quad T_s = \max_i \{T_{s,i}\}$$

10. Trappole Comuni

- **Giunto che inverte il moto:** $q_i = q_f$ non significa giunto fermo. La distanza percorsa è $|q_m - q_i| + |q_f - q_m| \neq 0$.
- **Accelerazione centripeta:** per path circolari $\|\ddot{p}\| \neq |\ddot{s}|$. Il termine centripeto $\dot{s}^4/R^2$ non è trascurabile ad alta velocità.
- **Bang-bang dimenticato:** controlla *sempre* la condizione L vs V^2/A prima di usare la formula b-c-b.
- **Riscaldamento uniforme vs T_r fisso:** i due approcci danno risultati diversi. Non confonderli.
- **Quintica:** T^* dipende da *entrambi* i bounds V e A . Non basta imporre solo il vincolo di velocità.
- **Worst-case geometrico (robot RP):** $\|j_1\| = q_2$ è minimo nel punto del path più vicino all'origine, non necessariamente a metà arco.

11. LTS — Lift–Travel–Setdown

Un **LTS** divide il moto di un giunto in 3 fasi raccordate C^2 :

Fase	Intervallo	Condizioni forti
Lift	$[0, t_1]$	$\dot{q} = \ddot{q} = 0$ a $t = 0$ (polinomio grado 4)
Travel	$[t_1, t_2]$	nessuna (polinomio grado 3)
Setdown	$[t_2, t_f]$	$\dot{q} = \ddot{q} = 0$ a $t = t_f$ (polinomio grado 4)

Le **incognite** sono le velocità ai raccordi: $v_1 = \dot{q}(t_1)$ e $v_2 = \dot{q}(t_2)$.

11.1. Step 1 — Polinomio di Travel — Poni $\tau = t - t_1$, $h = t_2 - t_1$, $\Delta q_T = q(t_2) - q(t_1)$.

$$q_T(\tau) = q(t_1) + v_1\tau + a_2\tau^2 + a_3\tau^3, \quad \tau \in [0, h]$$

$$a_2 = \frac{3\Delta q_T - (2v_1 + v_2)h}{h^2}, \quad a_3 = \frac{-2\Delta q_T + (v_1 + v_2)h}{h^3}$$

Deriva per ottenere:

$$\dot{q}_T(\tau) = v_1 + 2a_2\tau + 3a_3\tau^2 \quad \ddot{q}_T(\tau) = 2a_2 + 6a_3\tau$$

11.2. Step 2 — Polinomio di Lift — Poni $\tau = t$, intervallo $[0, t_1]$, grado 4:

$$q_L(\tau) = a_0 + a_1\tau + a_2\tau^2 + a_3\tau^3 + a_4\tau^4$$

Le condizioni alle due estremità danno:

$$a_0 = q_i, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = 0$$

Le restanti due ($q_L(t_1) = q(t_1)$ e $\dot{q}_L(t_1) = v_1$) formano un **sistema 2×2** in a_3, a_4 :

$$\begin{cases} a_3t_1^3 + a_4t_1^4 = q(t_1) - q_i \\ 3a_3t_1^2 + 4a_4t_1^3 = v_1 \end{cases} \Rightarrow a_3 = \frac{4[q(t_1) - q_i] - v_1t_1}{t_1^3}, \quad a_4 = \frac{-3[q(t_1) - q_i] + v_1t_1}{t_1^4}$$

Deriva per ottenere:

$$\ddot{q}_L(\tau) = 6a_3\tau + 12a_4\tau^2$$

11.3. Step 3 — Polinomio di Setdown — Poni $\tau = t - t_2$, intervallo $[0, t_f - t_2]$, grado 4. Sia $T_S = t_f - t_2$:

$$q_S(\tau) = a_0 + a_1\tau + a_2\tau^2 + a_3\tau^3 + a_4\tau^4$$

Le condizioni in $\tau = 0$ danno subito:

$$a_0 = q(t_2), \quad a_1 = v_2$$

Le tre condizioni in $\tau = T_S$ ($q_S = q_f$, $\dot{q}_S = 0$, $\ddot{q}_S = 0$) formano un **sistema 3×3** in a_2, a_3, a_4 :

$$\begin{cases} a_2T_S^2 + a_3T_S^3 + a_4T_S^4 = q_f - q(t_2) - v_2T_S \\ 2a_2T_S + 3a_3T_S^2 + 4a_4T_S^3 = -v_2 \\ 2a_2 + 6a_3T_S + 12a_4T_S^2 = 0 \end{cases}$$

Soluzione esplicita (sostituendo $\Delta q_S = q_f - q(t_2)$):

$$a_2 = \frac{10\Delta q_S - 6v_2T_S}{T_S^2}, \quad a_3 = \frac{-15\Delta q_S + 7v_2T_S}{T_S^3}, \quad a_4 = \frac{6\Delta q_S - 3v_2T_S}{T_S^4}$$

Deriva per ottenere $\ddot{q}_S(\tau) = 2a_2 + 6a_3\tau + 12a_4\tau^2$.

Attenzione: Setdown è speculare al Lift ma le condizioni forti sono alla *fine*, non all'inizio $\Rightarrow$ il sistema è **3×3** (non 2×2).

11.4. Step 4 — Continuità C^2 ai raccordi — Eguaglia le accelerazioni ai due raccordi:

$$\ddot{q}_L(t_1) = \ddot{q}_T(0) \Rightarrow 6a_3^{(L)} t_1 + 12a_4^{(L)} t_1^2 = 2a_2^{(T)}$$

$$\ddot{q}_T(h) = \ddot{q}_S(0) \Rightarrow 2a_2^{(T)} + 6a_3^{(T)} h = 2a_2^{(S)}$$

Sostituendo le espressioni dei coefficienti ottenute negli Step 1–3, si ottiene un **sistema lineare 2×2 in v_1 e v_2** . Risolvi numericamente.

Nota: $v_2 < 0$ è possibile (il giunto supera il target e ritorna).

11.5. Step 5 — Leggi esplicite del moto — Sostituisci v_1 e v_2 trovati nei tre polinomi e scrivi $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$ per ogni fase con le rispettive variabili locali τ .

11.6. Step 6 — Verifica vincoli cinematici — Per ogni fase, trovare il massimo di $|\dot{q}|$ e $|\ddot{q}|$:

1. Poni la derivata uguale a zero per trovare i punti stazionari interni.
2. Valuta la funzione nei punti interni e ai bordi dell'intervallo.
3. Prendi il massimo assoluto tra tutti i candidati.
4. Confronta con $\dot{q}_{\max}$ e $\ddot{q}_{\max}$ imposti dal problema.

Il massimo di $|\ddot{q}|$ può trovarsi a un *bordo*, non al punto stazionario interno — valuta sempre tutti i candidati.

11.7. Step 7 — Verifica C^2 numerica — Controlla ai due raccordi:

$$\ddot{q}_L(t_1) = \ddot{q}_T(0) \checkmark \qquad \ddot{q}_T(h) = \ddot{q}_S(0) \checkmark$$

Posizione e velocità sono continue *per costruzione*: è sufficiente verificare solo le accelerazioni. Piccole discrepanze decimali sono normali.

12. Pattern dagli Esami (2024–2026)

Esame	Pattern chiave
Jan 2026	Trapezoidale con riscaldamento a T_r fisso. $\bar{V} = L/(\bar{T} - T_r)$, $\bar{A} = \bar{V}/T_r$.
Feb 2026	Path circolare, scelta b-c-b vs b-b. $V = \min\{v_{\max}, \sqrt{Ra_{\max}}\}$, check L vs V^2/A .
Jul 2025	Path circolare bang-bang. $\ \ddot{p}\ _{\max} = \sqrt{A^2 + (V^2/R)^2}$ al punto medio.
Jun 2025	Quintica coordinata + emergency stop. $T^* = \max\{T_{v,i}, T_{a,i}\}$ su tutti i giunti.
Jul 2024	Path lineare robot RP, bounds da giunti. $V = q_{2,\min} \cdot V_1$. Giunto 2 inverte.
Sep 2024	Coordinazione 2 giunti trapezoidali. $T = \max\{T_{\min,2}, T_{\min,3}\}$, scala il più veloce.
Feb 2025	Trapezoidale con $v_i, v_f \neq 0$. Profilo b-c-b generalizzato; condizione cruise diversa.
Jun 2024	Path in joint space $s \in [0, 1]$. $\dot{q}(t) = q'(s) \dot{s}(t)$, $\dot{p}(t) = J(q) \dot{q}(t)$.